Task 1 — Indexing & Selection (Pembersihan Anomali & Imputasi)

1. **Pembersihan Format Harga:** Periksa tipe data dan nilai pada kolom `harga_satuan`. Kolom tersebut terbaca sebagai objek karena ada beberapa nilai yang menggunakan koma sebagai pemisah desimal (contoh: `'7500,00'`). Gunakan metode string Pandas atau `.replace()` untuk mengubah koma menjadi titik, lalu konversikan seluruh kolom `harga_satuan` menjadi tipe data numerik (`float`).
2. **Penanganan Kuantitas Negatif:** Terdapat nilai kuantitas (`jumlah`) yang tercatat negatif di dalam data akibat retur/koreksi. Gunakan **Boolean Indexing** bersama `.loc[]` untuk mengubah seluruh nilai `jumlah` yang kurang dari 0 menjadi nilai positifnya menggunakan fungsi `.abs()`.
3. **Imputasi Nilai Kosong Kasir:** Terdapat nilai kosong (`NaN`) pada kolom `kode_kasir`. Gunakan `.loc[]` untuk mengisi seluruh nilai kosong pada kolom `kode_kasir` dengan label teks default `'K_UNKNOWN'`.
4. **Seleksi Posisi Slicing:** Tampilkan hanya kolom `id_transaksi`, `tanggal`, `kode_gerai`, dan `jumlah` untuk **5 baris pertama** menggunakan metode `.iloc[]`.

Task 2 — Operasi Aritmatika (Feature Engineering)

1. **Perhitungan Omzet Kotor:** Buat kolom baru bernama `Total_Kotor` yang merupakan hasil perkalian vektor antara `harga_satuan` dan `jumlah`.
2. **Perhitungan Diskon:** Buat kolom baru bernama `Nominal_Diskon` (`Total_Kotor` dikali persentase diskon. Perhatikan bahwa `diskon_persen` berada dalam skala 0–100, sehingga harus dibagi 100 terlebih dahulu).
3. **Perhitungan Omzet Bersih & Pajak:** Buat kolom baru bernama `Total_Bersih` yang dihitung dengan mengurangi `Nominal_Diskon` dari `Total_Kotor`, lalu ditambahkan pajak PPN sebesar **11%** dari nilai setelah diskon.
    - *Rumus:* `(Total_Kotor - Nominal_Diskon) * 1.11`

Task 3 — Filtering (Penyaringan Data)

1. **Filter Multi-Kondisi:** Saring dan tampilkan hanya transaksi yang memiliki status bernilai **`SELESAI`**, berasal dari gerai **`G05`** ATAU **`G09`**, dan memiliki nilai `Total_Bersih` di atas **Rp 100.000**. Cetak jumlah baris data yang memenuhi kriteria ini.
2. **Filter dengan Query:** Gunakan metode `.query()` untuk menampilkan transaksi khusus gerai **`G10`** yang memiliki `jumlah` pembelian minimal 5 unit.

Task 4 — Sorting (Pengurutan Data)

1. **Multi-Column Sorting:** Urutkan DataFrame berdasarkan `kode_gerai` secara alfabetis naik (A–Z), kemudian berdasarkan `Total_Bersih` dari nilai tertinggi ke terendah (`Descending`).

2. **Top-N Records:** Gunakan fungsi jalan pintas `.nlargest()` untuk mengambil **5 transaksi** dengan nilai `Total_Bersih` paling tinggi di seluruh dataset.

Task 5 — Grouping & Agregasi (Pelaporan Kinerja Gerai)

1. **Laporan Agregasi Per Gerai:** Saring terlebih dahulu DataFrame hanya untuk transaksi dengan status **`SELESAI`**. Buat tabel ringkasan bernama `laporan_gerai` menggunakan `.groupby()` dan `.agg()` untuk menghitung metrik berikut:
    - `Jumlah_Transaksi`: Banyaknya transaksi (`count` dari `id_transaksi`)
    - `Total_Unit_Terjual`: Total akumulasi `jumlah` barang (`sum`)
    - `Total_Omzet_Bersih`: Total akumulasi `Total_Bersih` (`sum`)
    - `Rata_Rata_Transaksi`: Rata-rata nilai `Total_Bersih` per transaksi (`mean`)
    - Urutkan tabel `laporan_gerai` dari `Total_Omzet_Bersih` tertinggi ke terendah, lalu bulatkan angka desimalnya menjadi 2 digit (`.round(2)`).
2. **Transformasi Kelompok (*Window Function*):** Gunakan `.groupby().transform()` untuk menambahkan kolom baru ke dalam DataFrame utama bernama `Kontribusi_Gerai_Persen` yang menghitung persentase kontribusi `Total_Bersih` tiap transaksi terhadap total omzet bersih di gerainya masing-masing.
    - *Rumus:* `(Total_Bersih / Total_Omzet_Gerai_Tersebut) * 100`

)